

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE POSE

Nama : Satya Ilham Pratama

NIM : 234308083

Kelas : TKA 6C

Akun Github : <https://github.com/satyailhampratama>

Abstrak

Perkembangan dalam teknologi penglihatan komputer dan pembelajaran mesin telah memfasilitasi penciptaan sistem untuk mendeteksi dan melacak pergerakan tubuh manusia secara langsung. Praktikum ini bertujuan untuk menerapkan sistem estimasi posisi dengan memanfaatkan MediaPipe Pose yang dikombinasikan dengan OpenCV menggunakan bahasa pemrograman Python. MediaPipe Pose menggunakan model BlazePose untuk mengenali 33 titik landmark pada tubuh manusia, yang mencakup area seperti kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Dalam praktikum ini, terdapat tiga langkah uji, yaitu mendeteksi keberadaan pose, menggambarkan landmark tubuh, serta menganalisis posisi tangan kanan dan kiri melalui perbandingan koordinat antara bahu dan pergelangan tangan. Hasil uji menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi dan menampilkan kerangka tubuh dengan konsisten dalam kondisi pencahayaan yang baik. Program lanjutan berhasil mengenali posisi tangan yang terangkat dengan menggunakan logika sederhana berdasarkan koordinat sumbu y. Namun, akurasi sistem masih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti pencahayaan dan sudut pengambilan gambar. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa integrasi antara MediaPipe dan OpenCV efektif dalam membangun sistem deteksi pose tubuh secara langsung dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh untuk analisis pergerakan yang lebih rumit.

Kata kunci: Penglihatan Komputer, MediaPipe Pose, BlazePose, Landmark Tubuh, OpenCV, Deteksi Real-time.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi dalam computer vision dan machine learning saat ini berjalan dengan sangat cepat. Salah satu aplikasi yang banyak digunakan adalah sistem yang dapat mendeteksi dan melacak gerakan tubuh manusia secara langsung dengan menggunakan kamera. Teknologi ini banyak diterapkan di berbagai sektor seperti olahraga, kesehatan, animasi, augmented reality, dan sistem pengawasan yang cerdas. Salah satu kerangka kerja yang banyak dipakai untuk tujuan ini adalah MediaPipe, yang dibuat oleh Google. MediaPipe adalah kerangka kerja sumber terbuka yang dikembangkan untuk menciptakan alur pemrosesan data multimodal seperti video, gambar, audio, dan data sensor dengan efisien. Salah satu solusi yang ditawarkannya adalah MediaPipe Pose, yaitu model yang dapat mendeteksi dan melacak 33 titik landmark pada tubuh manusia dalam satu bingkai gambar atau video secara langsung. Landmark ini mencakup titik-titik penting seperti kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Dengan kehadiran landmark tersebut, sistem dapat menganalisis postur, orientasi, dan gerakan tubuh dengan akurat (Lugaresi et al. , 2019).

Dalam penerapannya, MediaPipe Pose sering dipadukan dengan OpenCV sebagai perpustakaan untuk pengolahan gambar digital. OpenCV berperan dalam pengambilan gambar dari webcam, pengkonversian warna, serta menampilkan hasil deteksi di layar. Gabungan antara MediaPipe dan OpenCV memungkinkan proses deteksi pose dilakukan secara langsung dengan tingkat akurasi yang tinggi dan beban komputasi yang tidak terlalu berat. Model estimasi pose dalam MediaPipe menggunakan pendekatan machine learning berbasis BlazePose, yaitu model yang telah disesuaikan untuk perangkat dengan kapasitas komputasi yang terbatas seperti laptop dan smartphone. Model ini bekerja melalui dua langkah utama, yakni deteksi tubuh dan estimasi landmark pose. Proses ini memungkinkan sistem untuk tetap stabil dalam mendeteksi pose meskipun terjadi gerakan yang cepat atau perubahan sudut pandang kamera (Bazarevsky et al. , 2020).

A. Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum MediaPipe Pose ini adalah sebagai berikut:

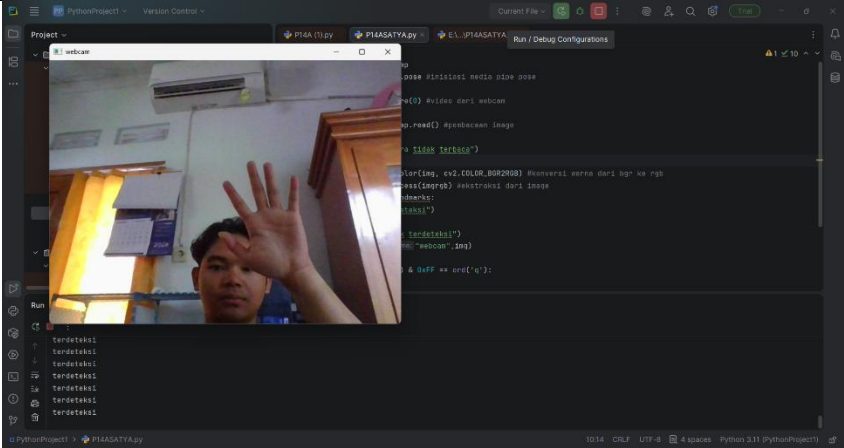
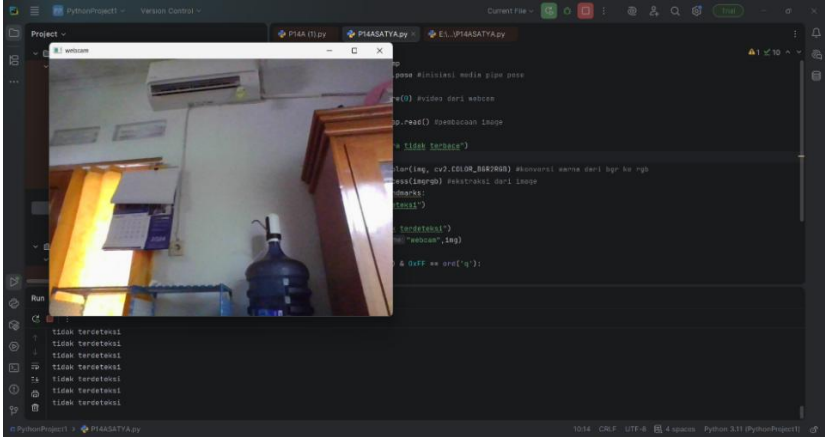
- Memahami konsep dasar *pose estimation* dalam bidang *computer vision*.
- Mengetahui framework MediaPipe sebagai alat untuk membangun sistem deteksi dan pelacakan tubuh manusia.
- Memahami cara kerja MediaPipe Pose dalam mendeteksi 33 titik landmark tubuh manusia secara real-time.
- Mengimplementasikan program deteksi pose menggunakan bahasa pemrograman Python.
- Mengintegrasikan MediaPipe dengan OpenCV untuk pengolahan citra digital dan akses webcam.

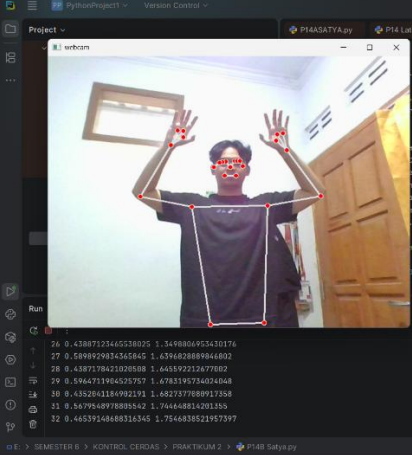
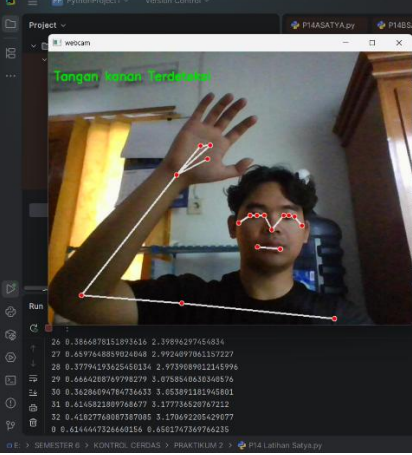
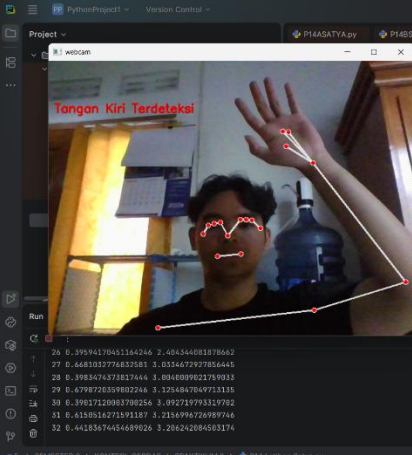
B. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari praktikum MediaPipe Pose ini adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa dapat memahami penerapan teknologi *machine learning* dan *computer vision* dalam kehidupan nyata.
- Mahasiswa mampu membuat sistem deteksi pose tubuh manusia secara real-time.
- Meningkatkan keterampilan pemrograman Python dalam pengolahan citra digital.
- Memberikan dasar pemahaman untuk pengembangan aplikasi lanjutan seperti sistem analisis gerakan olahraga, rehabilitasi medis, absensi berbasis pose, dan interaksi manusia-komputer.
- Melatih kemampuan analisis mahasiswa terhadap hasil deteksi landmark tubuh

C. Hasil Program

No	Nama Praktikum	Hasil
1.	Deteksi Tampilan Tubuh	 Tampilan Terdeteksi  Tampilan Tidak Terdeteksi

No	Nama Praktikum	Hasil
2.	Pose Landmarks	 Deteksi Landmarks
3.	Deteksi Landmark Angkat Tangan Kanan & Kiri	 Deteksi Posisi Tangan Kanan  Deteksi Posisi Tangan Kiri

D. Analisis Program

Program A

Program ini menerapkan sistem untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara langsung dengan menggunakan pustaka OpenCV dan MediaPipe. Pertama, pustaka ini diimpor dan modul pose dari MediaPipe diinisialisasi. Objek dibuat untuk mendeteksi landmark tubuh. Kamera diakses melalui `'cv2. VideoCapture(0)'` untuk sumber video. Di dalam loop `'while True'`, program mengambil frame dari webcam. Variabel `'success'` memverifikasi apakah frame berhasil diambil. Jika tidak, program menampilkan pesan "kamera tidak terbaca". Frame yang berhasil diambil dikonversi dari BGR ke RGB untuk analisis oleh MediaPipe. Setelah itu, frame diproses untuk mendeteksi landmark pose. Jika pose terdeteksi, pesan "terdeteksi" ditampilkan, jika tidak, muncul pesan "tidak terdeteksi". Meskipun mendeteksi pose, landmark tidak divisualisasikan dalam frame yang ditampilkan. Program hanya menampilkan video asli tanpa penanda. Pengguna dapat menghentikan program dengan menekan tombol 'q'. Setelah loop berhenti, kamera dibebaskan dan semua jendela ditutup. Kode ini menunjukkan alur dasar deteksi pose tubuh secara langsung, meskipun hasilnya masih sederhana.

Program B

Kode yang ada di atas adalah penerapan sistem identifikasi dan visualisasi posisi tubuh manusia secara langsung menggunakan pustaka OpenCV (`'cv2'`) dan MediaPipe (`'mediapipe'`). Di awal, program memulai modul pose dari MediaPipe lewat `'mp. solutions. pose'`, lalu membuat objek `'pose = mp_pose.Pose()'` untuk mengaktifkan model yang mendeteksi titik-titik landmark pada tubuh. Selain itu, `'mp. solutions. drawing_utils'` disimpan dalam variabel `'mdraw'`, yang berfungsi untuk menggambar titik landmark serta garis-garis yang menghubungkan bagian-bagian tubuh. Webcam diakses dengan menggunakan `'cv2. VideoCapture(0)'` untuk mendapatkan input video langsung. Dalam loop `'while True'`, program menangkap frame dari webcam dengan `'cap. read()'`. Setiap frame yang diterima kemudian diubah dari format warna BGR (format bawaan OpenCV) menjadi RGB melalui `'cv2. cvtColor()'`, karena MediaPipe memerlukan citra dalam format RGB untuk analisis. Frame yang sudah diubah diproses melalui `'pose. process(imgRGB)'` untuk mendeteksi landmark tubuh. Apabila sistem berhasil mengidentifikasi pose (`'hasil.pose_landmarks'` bernilai True), maka `'mdraw.draw_landmarks()'` digunakan untuk menggambar titik landmark serta garis penghubung antar sendi tubuh pada frame asli (`'img'`). Koneksi ini mengikuti struktur standar dari `'mp_pose.POSE_CONNECTIONS'`, sehingga membentuk tampilan kerangka manusia di layar.

Selanjutnya, program melakukan iterasi terhadap setiap landmark dengan menggunakan `'enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark)'` untuk mendapatkan informasi berupa ID titik serta

koordinat relatif `'lm. x'` dan `'lm. y'`. Nilai koordinat ini terletak dalam rentang 0–1 yang merefleksikan posisi relatif terhadap lebar dan tinggi gambar. Informasi ini dicetak ke terminal untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut seperti perhitungan sudut sendi, pelacakan gerakan, atau penilaian postur. Frame yang telah divisasikan kemudian ditampilkan melalui `'cv2.imshow("webcam", img)'`. Program akan terus berjalan hingga tombol 'q' ditekan, setelah itu kamera dilepaskan dengan `'cap. release()'` dan semua jendela ditutup menggunakan `'cv2.destroyAllWindows()'`.

Program Latihan

Kode program yang ditunjukkan di atas adalah pengembangan sistem deteksi pose tubuh secara langsung dengan memanfaatkan OpenCV dan MediaPipe, dilengkapi dengan fitur untuk mengenali posisi tangan kanan dan kiri. Proses dimulai dengan menginisialisasi modul pose dari MediaPipe dan membuka webcam sebagai sumber video. Setiap frame yang diambil dikonversi dari format BGR ke RGB agar dapat diolah oleh model `'pose.process()'`. Apabila landmark tubuh berhasil terdeteksi, program akan menggambar semua titik dan hubungan kerangka tubuh di layar menggunakan `'drawing_utils'`, sehingga pengguna dapat secara langsung melihat visualisasi kerangka tubuh.

Selanjutnya, program mengambil semua landmark tubuh dan menampilkan ID serta koordinat relatif (x dan y) di terminal. Koordinat ini berada dalam rentang 0–1 dan menggambarkan posisi titik dibandingkan dengan ukuran frame. Setelah itu, program secara spesifik mengambil landmark pada bahu dan pergelangan tangan kanan serta kiri dengan menggunakan indeks dari `'PoseLandmark'`. Kemudian, diterapkan logika sederhana untuk mendeteksi apakah tangan dalam posisi terangkat, yaitu dengan membandingkan nilai koordinat sumbu y pergelangan tangan dengan bahu. Mengingat sistem koordinat citra dimulai dari bagian atas (nilai y yang lebih kecil menunjukkan posisi yang lebih tinggi), jika `'wrist. y`

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa penggunaan MediaPipe Pose yang digabungkan dengan OpenCV dapat mendeteksi dan mengikuti 33 titik landmark tubuh manusia secara langsung dengan cukup konsisten. Aplikasi yang dibuat berhasil menampilkan visualisasi rangka tubuh serta mencatat koordinat dari setiap landmark untuk analisis lebih lanjut.

Pada Program A, sistem hanya dapat mendeteksi adanya pose tanpa menampilkan landmark, sehingga fungsinya terbatas pada tahap identifikasi yang dasar. Sementara itu, pada Program B dan program pelatihan, sistem sudah mampu menampilkan titik-titik landmark beserta hubungan antar sendi, sehingga analisis gerakan menjadi lebih mendetail. Penambahan logika untuk mendeteksi posisi tangan kanan dan kiri dengan membandingkan koordinat bahu dan pergelangan tangan menyiratkan bahwa data landmark dapat digunakan untuk analisis gerakan yang sederhana.

Namun, secara kritis, sistem ini memiliki beberapa kekurangan. Tingkat akurasi deteksi sangat bergantung pada cahaya, posisi kamera, dan jarak pengguna dengan kamera. Selain itu, logika deteksi gerakan yang digunakan masih sederhana (berbasis perbandingan koordinat sumbu y) dan belum mempertimbangkan sudut sendi atau perhitungan biomekanika yang lebih rumit. Dengan begitu, meskipun sistem berfungsi dengan baik, masih ada ruang untuk pengembangan agar hasilnya lebih akurat dan aplikatif untuk kebutuhan industri atau penelitian lebih lanjut.

F. Saran

1. Pengembangan sistem sebaiknya tidak hanya menggunakan perbandingan koordinat sederhana, tetapi juga menghitung sudut antar sendi (misalnya sudut siku atau bahu) agar deteksi gerakan lebih akurat dan ilmiah.
2. Perlu dilakukan pengujian dalam berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang untuk mengetahui batas kemampuan sistem secara lebih komprehensif.
3. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur klasifikasi gerakan menggunakan metode machine learning tambahan sehingga tidak hanya mendeteksi pose, tetapi juga mengenali jenis aktivitas.
4. Untuk meningkatkan performa, dapat dilakukan optimasi resolusi kamera atau penggunaan perangkat dengan GPU agar proses real-time lebih stabil.
5. Dalam penelitian lanjutan, data koordinat landmark dapat disimpan dan dianalisis secara kuantitatif untuk keperluan evaluasi postur tubuh, analisis olahraga, atau sistem rehabilitasi medis.

Referensi

- Bazarevsky, V., Grishchenko, I., Raveendran, K., Zhu, T., Zhang, F., & Grundmann, M. (2020). *BlazePose: On-device Real-time Body Pose tracking*. arXiv preprint arXiv:2006.10204.
- Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C., Yong, M., Lee, J., & Grundmann, M. (2019). *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines*. arXiv preprint arXiv:1906.08172.
- OpenCV.org. (2023). *Open Source Computer Vision Library*.